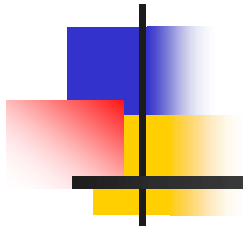
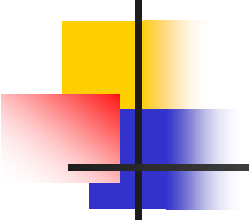


ANALISIS FAKTOR EKSPLORATORI



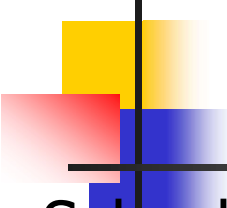
Mata kuliah:
TI-5109 ANALISIS DATA STATISTIK
Minggu ke-4



TUJUAN

Terdapat dua tujuan utama seorang peneliti menggunakan *tools* analisis faktor:

1. mengidentifikasi konstruksi yang mendasari sebuah data
2. mengurangi jumlah variabel penelitian sehingga lebih mudah ditangani



ILUSTRASI AWAL

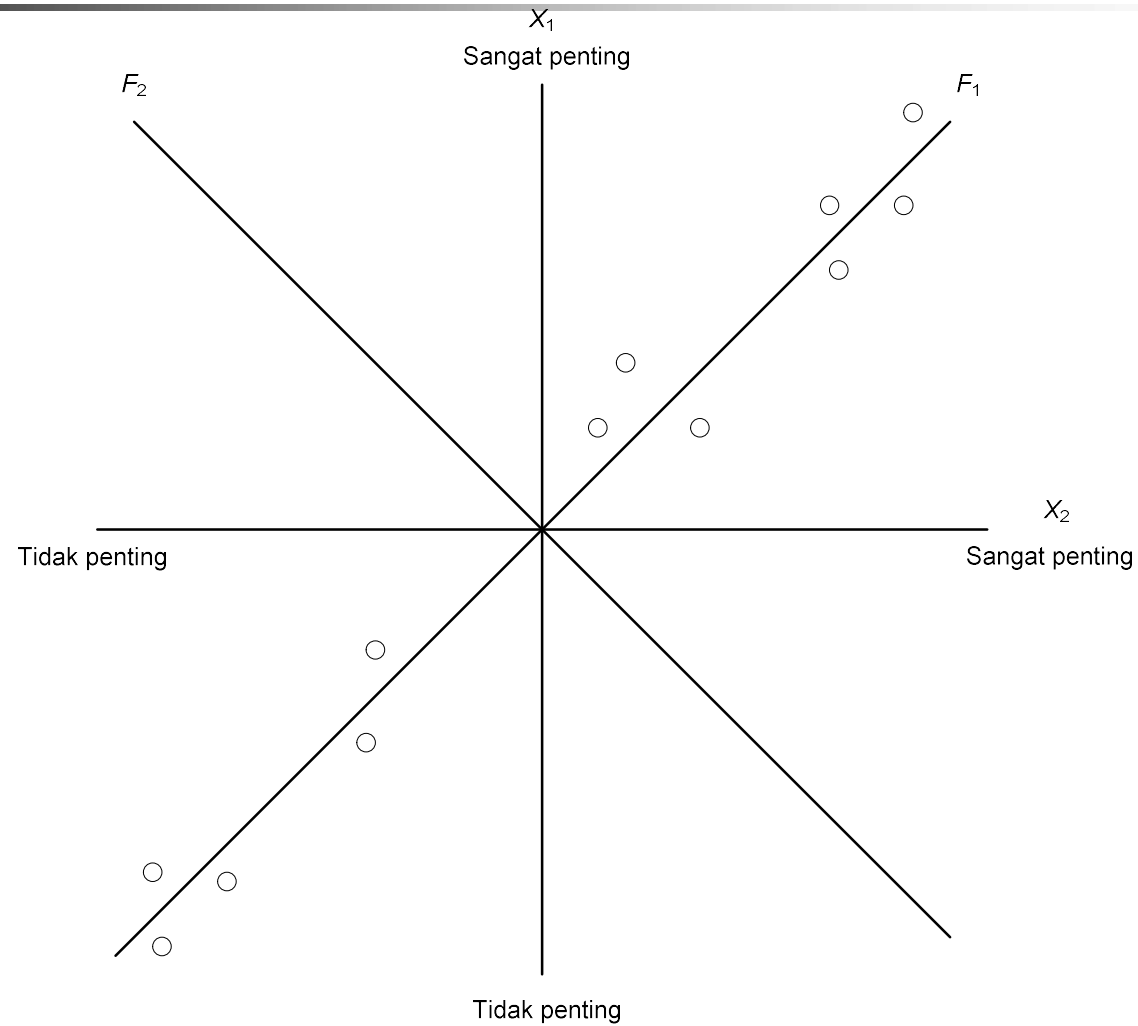
Sebuah pengelola pusat perbelanjaan melakukan survey terhadap calon *tenant* yang prospektif. Para calon diminta memberikan penilaian dalam skala -5 sampai dengan 5 untuk atribut yang mereka pertimbangkan dalam memilih pusat perbelanjaan yang akan mereka sewa. (-5 menunjukkan bahwa atribut tersebut tidak penting dan angka 5 menunjukkan bahwa atribut tersebut sangat penting). Untuk menyederhanakan permasalahan, di sini diasumsikan bahwa atribut yang diukur hanya dua buah yaitu:

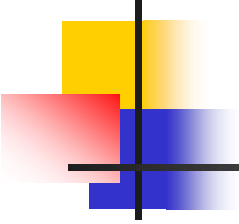
X_1 : Tampilan Fisik Plaza/Mal yang Menarik

X_2 : Letak yang Strategis

Hasil respons dari para calon *tenant* yang prospektif ini digambarkan dalam grafik pada gambar 2.

ILUSTRASI AWAL(2)

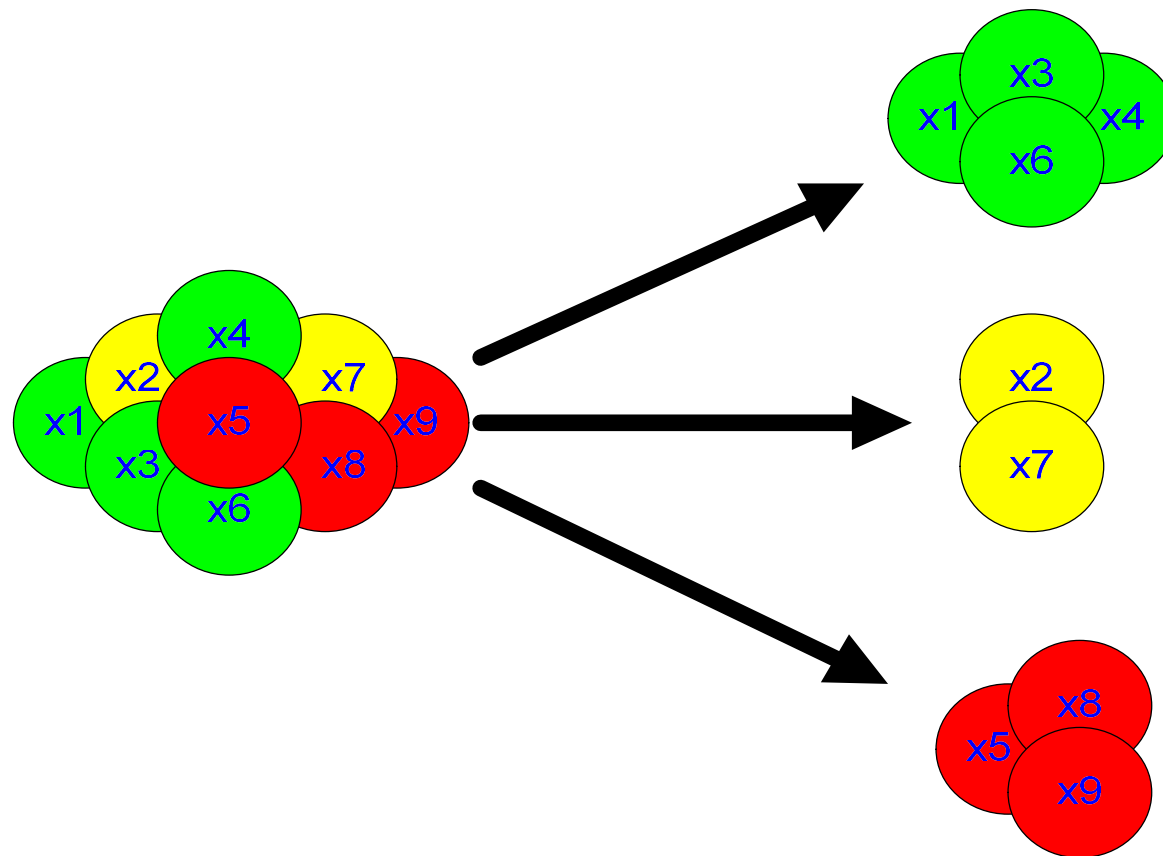




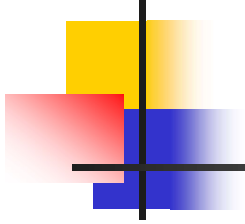
Sebaran Variansi X1 & X2 vs F1 & F2

Resp. ke-	X1	X2	F1	F2
1	-5	-4.5	-6.72	0.35
2	-5	-5	-7.07	0.00
3	-4	-4.5	-6.01	-0.35
4	-2	-2.5	-3.18	-0.35
5	-2	-1.5	-2.47	0.35
6	0.5	1	1.06	0.35
7	1	1.5	1.77	0.35
8	1.5	1	1.77	-0.35
9	3.5	4	5.30	0.35
10	4	4.5	6.01	0.35
11	4.5	4.5	6.36	0.00
12	4.5	5	6.72	0.35
variansi	12.17	13.23	25.31	0.09
Total Var X1+X2	25.40	Total Var F1+F2	25.40	

ILUSTRASI AWAL(3)

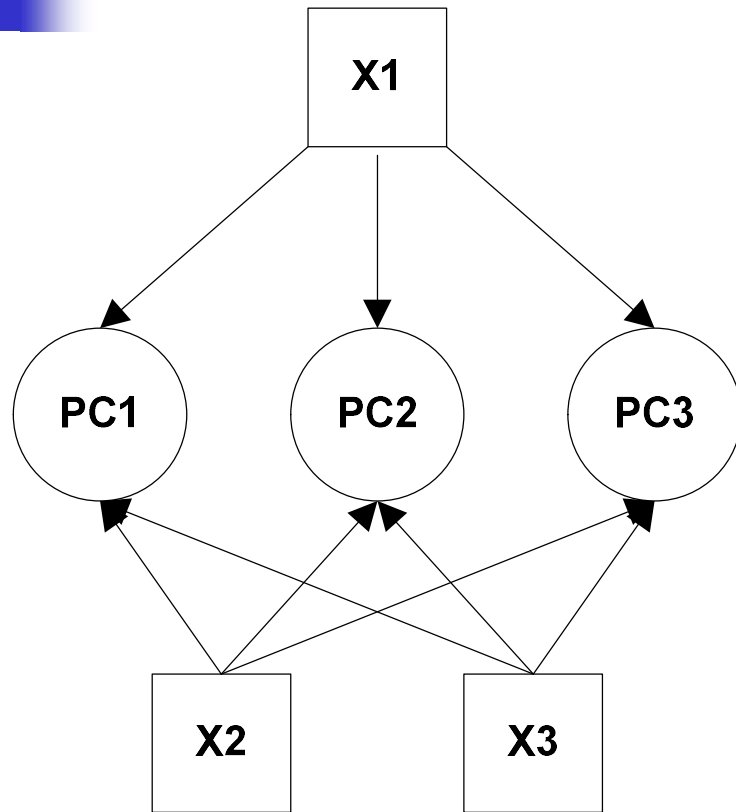


IDE DASAR ANALISIS FAKTOR(1)

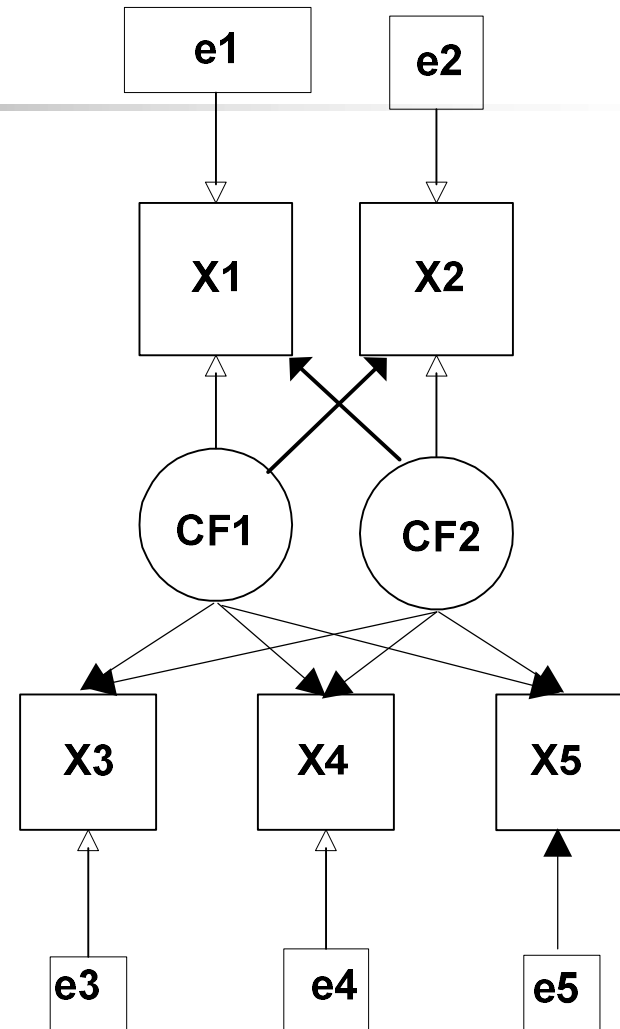


- Metodologi analisis faktor merupakan proses transformasi variabel-variabel orisinal (awal) menjadi variabel-variabel baru yang saling tidak berkorelasi.
- Variabel baru ini disebut dengan faktor.
- Masing-masing faktor merupakan kombinasi linier dari variabel orisinal atau variabel orisinal merupakan kombinasi linier dari faktor-faktor.

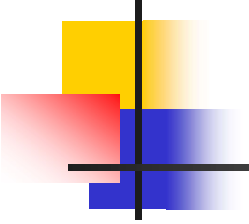
PCA vs CFA



**PRINCIPAL COMPONENT
ANALYSIS**



**COMMON FACTOR
ANALYSIS**



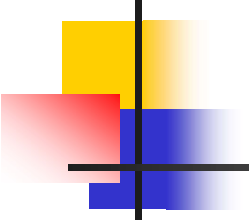
PERSAMAAN PCA

$$PC_1 = w_{11}X_1 + w_{12}X_2 + \dots + w_{1p}X_p$$

⋮

$$PC_2 = w_{21}X_1 + w_{22}X_2 + \dots + w_{2p}X_p$$

$$PC_m = w_{m1}X_1 + w_{m2}X_2 + \dots + w_{mp}X_p$$



PERSAMAAN CFA

$$X_1 = v_{11}CF_1 + v_{12}CF_2 + \dots + v_{1m}CF_m + e_1$$

⋮

$$X_2 = v_{21}CF_1 + v_{22}CF_2 + \dots + v_{2m}CF_m + e_2$$

$$X_p = v_{p1}CF_1 + v_{p2}CF_2 + \dots + v_{pm}CF_m + e_p$$

IDE DASAR ANALISIS FAKTOR(2)

- Salah satu ukuran jumlah informasi yang dibawa atau diteruskan oleh masing-masing faktor adalah variansinya.
- Sehubungan dengan hal ini, faktor-faktor disusun dengan urutan variansi yang menurun.
- Faktor pertama merupakan faktor yang paling informatif (memiliki variansi terjelaskan yang maksimum) dan faktor terakhir adalah faktor yang paling sedikit meneruskan informasi (memiliki variansi terjelaskan yang minimum).

IDE DASAR ANALISIS FAKTOR(3)

- Jumlah faktor yang dibangkitkan adalah maksimum sebanyak jumlah variabel awal.
- Namun dikaitkan dengan tujuannya, pada umumnya jumlah faktor yang dibangkitkan adalah sejumlah kecil faktor yang dinilai mencukupi oleh peneliti

KECUKUPAN DATA

- kecukupan jumlah sampel secara keseluruhan dapat dilihat dari angka **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)**

Marvelous (0,90)

Mediocre (0,60)

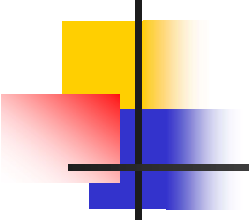
Meritorius (0,80)

Miserable (0,50)

Middling (0,70)

Unacceptable ($< 0,50$)

- diagonal matriks korelasi anti-image menunjukkan kecukupan untuk masing-masing variabel. Jika nilainya kurang dari 0,50 maka penyertaan variabel tersebut perlu dipertimbangkan kembali.



INPUT ANALISIS FAKTOR

- Variabel awal harus memiliki landasan teoritis/logis
- Sejauh mungkin metrik
- Memiliki magnitude (skala) yang seragam (jika tidak harus distandardisasikan atau gunakan metode input matriks korelasi)

CONTOH KASUS ANALISIS FAKTOR

AutoSave OFF Week 5 - Analisis Faktor Titah Yulistira TY

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review

New Slide Reuse Slides Table Pictures Screenshot Shapes Icons 3D Models Chart Forms Add-ins Links Comment Text Box Header & Footer WordArt Symbols Media

13 INPUT ANALISIS FAKTOR

- Variabel awal harus memiliki landasan teoritis/logis
- Sejumlah mungkin metrik
- Memiliki magnitude (skala) yang seragam (jika tidak harus distandarisasi atau gunakan metode input matriks korelasi)

14 CONTOH KASUS ANALISIS FAKTOR

A: Biaya perizinan usaha di pusat lebih besar dibandingkan biaya perizinan usaha di daerah

X: pusat lebih sering menimbulkan masalah dibandingkan daerah

A: para pegawai yang melayani urusan investasi harus cukup ramah dan sopan

X: kami ingin agar kami dikenal secara personal

A: jika kami diperlakukan secara tidak profesional di suatu tempat maka kami tidak pernah akan mencoba untuk berinvestasi kembali di tempat tersebut

15 CONTOH INPUT ANALISIS FAKTOR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

16 OUTPUT ANALISIS FAKTOR (1)

Table 1. Matriks Korelasi antara variabel awal

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Click to add notes

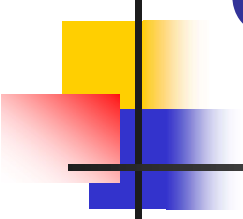
Slide 14 of 26 English (Indonesia) Notes 78%

7:03 26/06/2020

mencoba untuk berinvestasi kembali di tempat tersebut

CONTOH INPUT ANALISIS FAKTOR

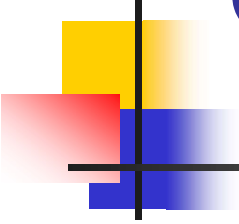
Responden ke-	Nilai yang Diberikan				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	9	6	9	2	2
2	4	6	2	6	7
3	0	0	5	0	0
4	2	2	0	9	9
5	6	9	8	3	3
6	3	8	5	4	7
7	4	5	6	3	6
8	8	6	8	2	2
9	4	4	0	8	8
10	2	8	4	5	7



OUTPUT ANALISIS FAKTOR (1)

Tabel 2. Matriks Korelasi antar Variabel Awal

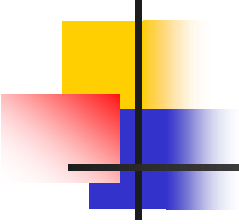
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
X_1	1.00000	0.60980	0.46870	-0.01795	-0.09642
X_2		1.00000	0.23048	0.18969	0.31863
X_3			1.00000	-0.83183	-0.77394
X_4				1.00000	0.92732
X_5					1.00000



OUTPUT ANALISIS FAKTOR (2)

Tabel 3. Nilai Eigen dari masing-masing Komponen Utama

	Faktor ke-				
	1	2	3	4	5
Eigenvalue	2.7546	1.7749	0.3771	0.0650	0.0285
Difference	0.9797	1.3978	0.3121	0.0365	
Proportion	0.5509	0.3550	0.0754	0.0130	0.0057
Cumulative	0.5509	0.9059	0.9813	0.9943	1.0000



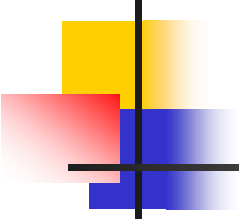
OUTPUT ANALISIS FAKTOR (3)

Tabel 4. Bobot Faktor (Tanpa Rotasi)

	Faktor 1	Faktor 2	Komunalitas
X_1	-0.30	0.85	0.81
X_2	0.05	0.92	0.83
X_3	-0.94	0.28	0.94
X_4	0.95	0.23	0.94
X_5	0.94	0.27	0.96

Tabel 5. Bobot Faktor (Rotasi Varimax)

	Faktor 1	Faktor 2	Komunalitas
	-0.17	0.89	0.81
	0.18	0.90	0.83
	-0.89	0.41	0.94
	0.97	0.09	0.94
	0.97	0.13	0.96



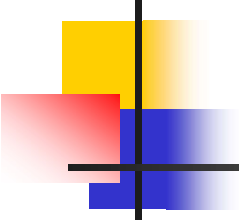
OUTPUT ANALISIS FAKTOR (4)

Tabel 6. Variansi yang Terjelaskan oleh Masing-masing Faktor

	Faktor 1	Faktor 2
Tanpa Rotasi	2.755	1.775
Rotasi Varimax	2.735	1.794

Tabel 7. Koefisien Skor Faktor (*Standardized*)

	Faktor 1	Faktor 2
X_1	-0.03915	0.49096
X_2	0.08936	0.51083
X_3	-0.31526	0.20227
X_4	0.35929	0.07915
X_5	0.35906	0.10182

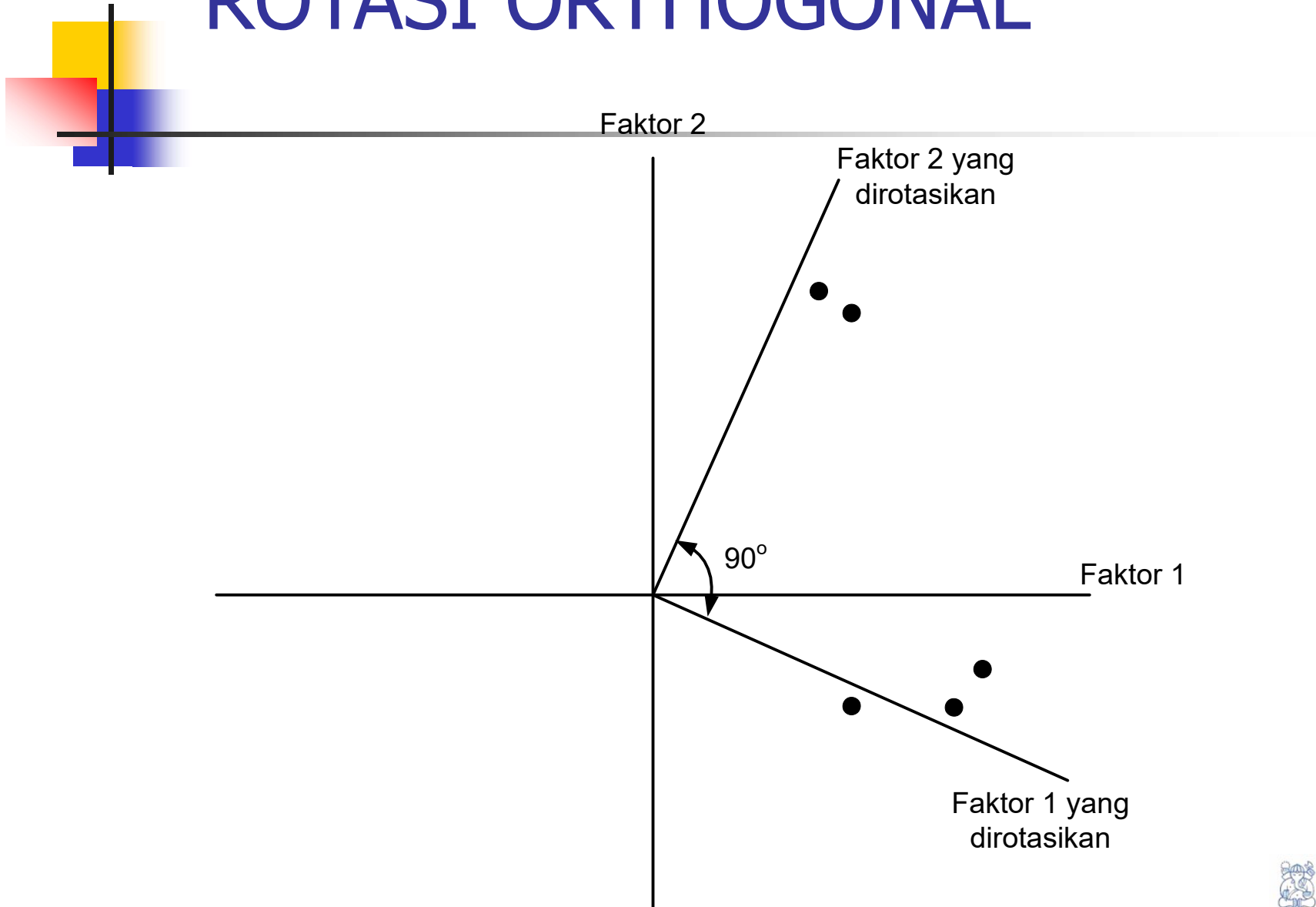


OUTPUT ANALISIS FAKTOR (5)

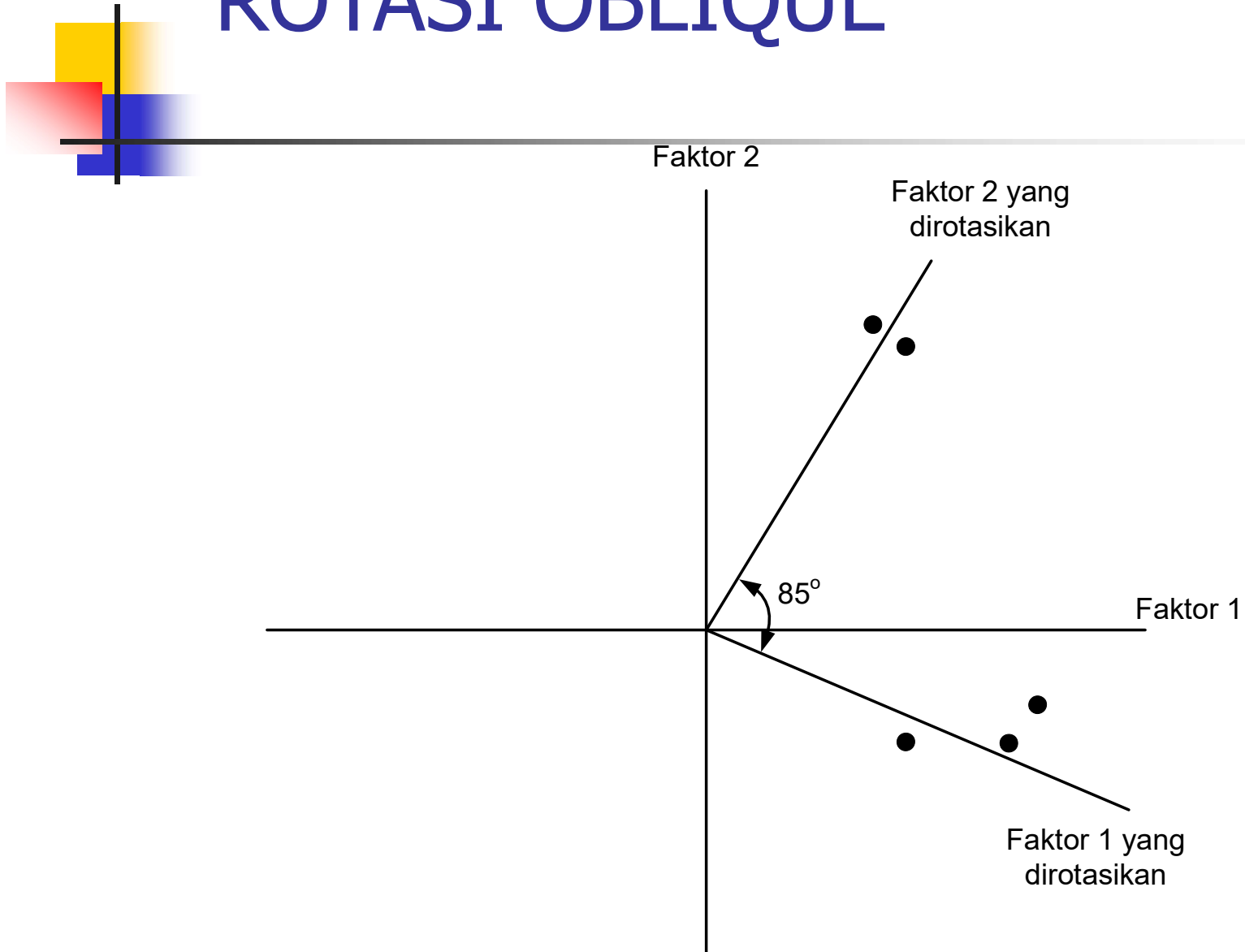
Tabel 8. Skor Faktor

Responden ke-	Faktor 1	Faktor 2
1	-0.91581	1.03767
2	0.93263	-0.00767
3	-1.05059	-1.94294
4	1.64856	-1.03405
5	-0.44159	1.04045
6	0.44671	0.30815
7	-0.00002	-0.03933
8	-0.80081	0.80036
9	1.44238	-0.3993
10	0.69027	0.09916

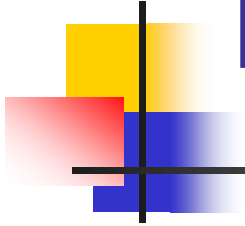
ROTASI ORTHOGONAL



ROTASI OBLIQUE

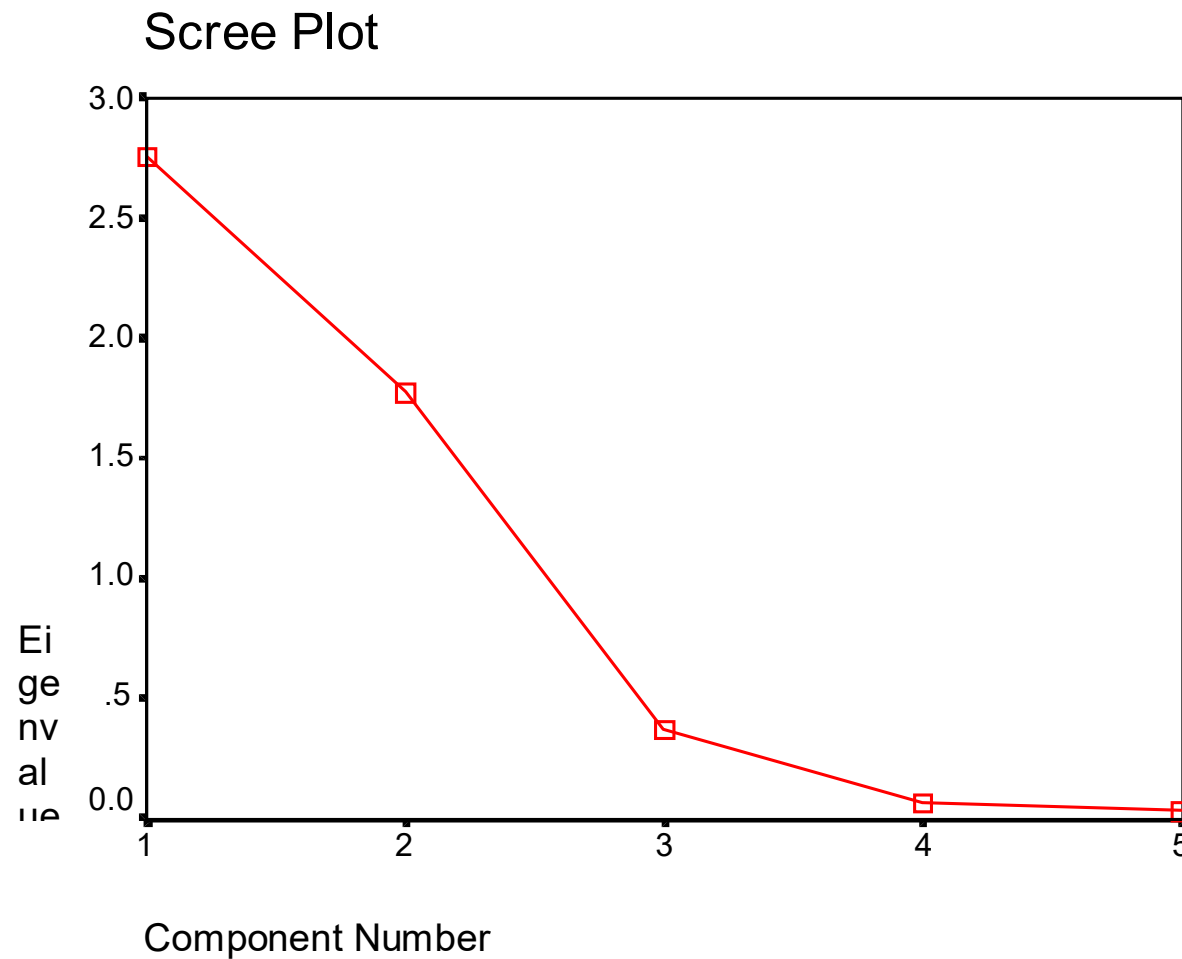


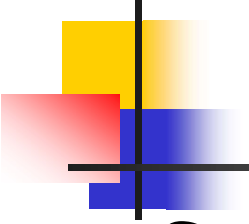
JUMLAH FAKTOR YANG DIEKSTRAKSI



- Kriteria a priori
- Kriteria nilai eigen
- Kriteria persen variansi terjelaskan
- Kriteria scree plot

CONTOH SCREE PLOT





VALIDASI ANALISIS FAKTOR

- Salah satu cara mem-validasi hasil analisis faktor adalah dengan melihat *replicability* hasil analisis faktor.
- Caranya dengan membagi dua data tersebut, atau dengan menggunakan data lain yang terpisah. Kemudian bandingkan hasilnya dengan hasil analisis faktor yang telah didapat sebelumnya.

PENGUNAAN UNTUK ANALISIS LEBIH LANJUT

Output dari analisis faktor (skor faktor) dapat digunakan sebagai input untuk analisis-statistika multivariat lainnya (misalkan analisis cluster, diskriminan, dan regresi linier berganda). Dengan menggunakan analisis faktor (*principal component analysis*) jumlah variabel awal akan direduksi menjadi sejumlah faktor yang berhasil diekstraksi sehingga akan lebih memudahkan perhitungan.

Contoh:

$$\text{Skor faktor 1} = -0.039X_1 + 0.089X_2 - 0.315X_3 + 0.359 X_4 + 0.359X_5$$